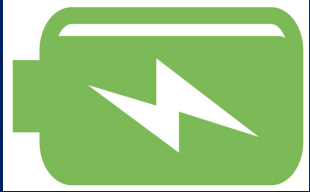


İstanbul DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Ders Saatleri : 09.00 - 12.45 -Orta Sabah Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ - 21.02.2026

Ders Saatleri : 13.15 - 17.00 -Orta Öğle Pazar 1 Grubu (Sınıfta) - Pazar GÜNÜ- 21.02.2026



Enerji Teknolojileri Dersi

1. Hafta:



T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç

(Bilgiyar Mühendisi)

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunc-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

Sabah Grubu

- 09.00 - 09.50: 1. Ders
- 09.50 - 10.00: 1. Mola
- 10.00 - 10.50: 2. Ders
- 10.50 - 11.00: 2. Mola
- 11.00 - 11.50: 3. Ders
- 11.50 - 12.00: 3. Mola
- 12.00 - 12.45: 4. Ders

Öğle Grubu

- 13.15 - 14.05: 1. Ders
- 14.05 - 14.15: 1. Mola
- 14.15 - 15.05: 2. Ders
- 15.05 - 15.15: 2. Mola
- 15.15 - 16.05: 3. Ders
- 16.05 - 16.15: 3. Mola
- 16.15 - 17.00: 4. Ders

1- Enerji Nedir? (Güdüleme)

Nedir Bu Enerji? 🤔 İçerik:

- Dokunamayız, göremeyiz ama her an hissederiz!
- Mutfakta: Yediğimiz elma bize oyun oynamak için güç verir. 🍏
- Yolda: Otomobilin gitmesini, geminin yüzmesini sağlar. 🚗
- Evde: Tableti şarj eder, odayı aydınlatır. 💡
- Kısacası: Enerji, "İş Yapabilme Yeteneği" ve "Değişim Yapma Gücü"dür!

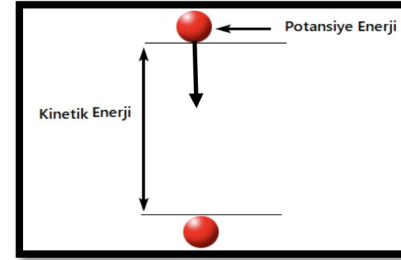


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

2- Enerjinin İki Ana Hali

Enerjinin İki Yüzü: Potansiyel ve Kinetik ➡ İçerik:

- 1. Potansiyel Enerji (Depolanmış Enerji): "Ben hazırım, bekliyorum!" diyen enerjidir.
 - Masada duran bir elma 🍏
 - Gerilmiş bir ok yayı 🏹
 - Tepede duran bir kaya 🪨
- 2. Kinetik Enerji (Hareket Enerjisi): "Ben gidiyorum!" diyen enerjidir.
 - Koşan bir çocuk 🏃
 - Dönen bir pervane 🌀
 - Düşen bir su damlası 💧



Şekil 1-1 Enerjinin iki ana durumu

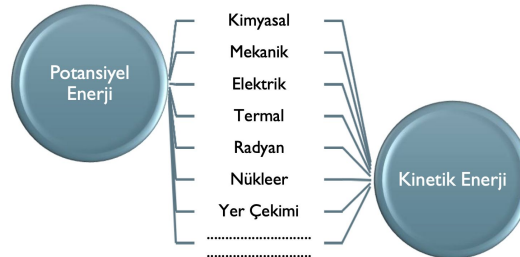
Soru: "Sizce elinizdeki kalem masada dururken mi yoksa yere düşerken mi kinetik enerjiye sahiptir?"

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

3- Enerji Türleri - 1

Enerjinin Farklı Maskeleri 🤖 İçerik:

- **Kimyasal Enerji:** Maddelerin bağlarında saklıdır. (Piller, yediğimiz besinler, odun ve kömür).
- **Elektrik Enerjisi:** Küçük elektronların bir kablo içindeki heyecanlı yolculuğudur! ⚡
- **Radyan (Işık) Enerjisi:** Güneş'ten gelen ışık veya fenerin aydınlığıdır. Sadece görmeyiz, enerji taşırız! ☀



4- Enerji Türleri - 2

Enerjinin Farklı Maskeleri (Devamı) 🤖 İçerik:

- **Mekanik Enerji:** Hareket ve konumun toplamıdır. Bisiklet pedalı çevirmek harika bir örnektir! 🚲
- **Termal (Isı) Enerjisi:** Atomlar ne kadar hızlı dans ederse, ortam o kadar ısınır! (Sıcak bir çay bardağı gibi). 🔥
- **Nükleer Enerji:** Atomun kalbinde (çekirdeğinde) saklanan devasa güçtür. ⚛️

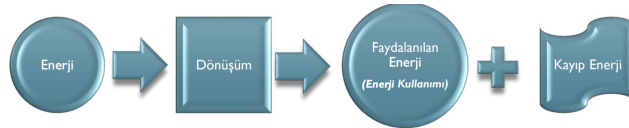


Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

5- Enerji Asla Yok Olmaz!

Enerjinin Altın Kuralı: Dönüşüm İçerik:

- Enerji asla yoktan var olmaz, vardan yok olmaz!
- Sadece bir kılıktan başka bir kılığa girer.
- Örnek:
 - El fenerini açtığında: Kimyasal Enerji (Pil)  Elektrik  Işık olur.
 - Isıtıcıyı açtığında: Elektrik  Isı olur. Önemli: İstemediğimiz dönüşümlere (mesela ampulün gereksiz ısınması) "Enerji Kaybı" deriz. Aslında kaybolmaz, işimize yaramayan bir türe dönüşür!



6- Enerji Kaynaklarını Tanıyalım

Bu Enerji Nereden Geliyor? 🌍 İçerik:

- **Birincil Kaynak:** Doğada hazır bulduğumuz (Güneş, rüzgar, kömür).
- **İkincil Kaynak:** Birincil kaynaklardan ürettiğimiz (Elektrik).
- **Gruplandırılalım:**
 1. **Fosil Kaynaklar:** Kömür, petrol, doğalgaz. (Sınırlıdır ve biter!)
 2. **Yenilenebilir Kaynaklar:** Güneş, rüzgar, su. (Asla tükenmez ve doğa dostudur! 🌱)

Kinetik Enerji (KE) ve Potansiyel Enerji (PE)



$KE + PE = \text{Sabit}$

Enerji Her Yerde! Peki, Sen Neresindesin?

Soru Metinleri

1. Sabah uyandığından beri hangi enerjileri kullandın? (Tost makinesi? Servis aracı? Kendi vücudun?)
2. Sizce enerji "biter mi" yoksa sadece "kılık mı değiştirir"? 🤖👤
3. Elektrik gökten zembille mi iniyor? Prizden çıkan o enerji, prize gelene kadar hangi maceralardan geçiyor?
4. Doğa bize bedava enerji sunarken (Güneş, Rüzgar), biz neden yerin altını (Kömür, Petrol) kazıyoruz?

8- Soru



enerji türleri ?

birincil ve ikincil enerji kaynakları ?

fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları ?

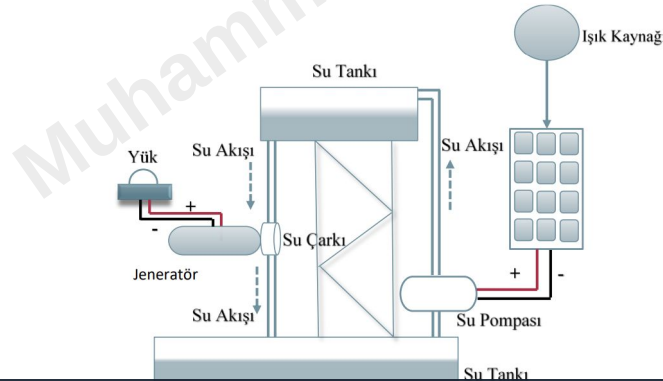
Bir çalışma kâğıdı üzerinden enerji türleri, birincil ve ikincil enerji kaynakları kavramları, fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarını yazmaları ile bu aşama sonlanmalıdır. Eğitmenin bu süreci yaklaşık 15-20 dakikalık bir zaman dilimi tanımlaması beklenmelidir

Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

9- Deney Zamanı! (Keşfetme)

Şimdi Mühendislik Zamanı! 🛠️ İçerik:

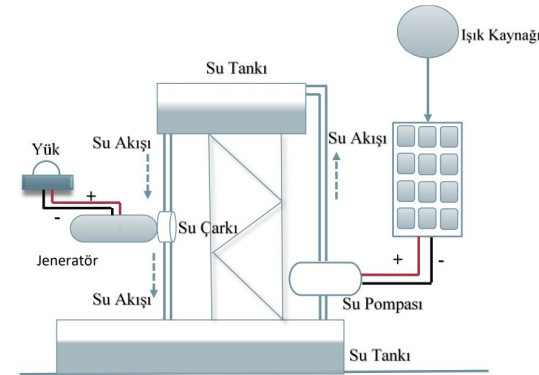
- Bugün kendi enerji dönüşüm sistemimizi kuracağız!
- Neyi Keşfedeceğiz?
 - Güneş enerjisini nasıl kullanırız?
 - Geleneksel yöntemlerle modern yöntemler nasıl birleşir?
- Soru: Bir güneş paneli ile bir motoru nasıl çalıştırabiliriz? Hadi keşfedelim!



10- Haydi Tasarlayalım! (Keşfetme)

Güneşten Işığa: Muhteşem Enerji Yolculuğu ☀️ 💧 💡 İçerik:

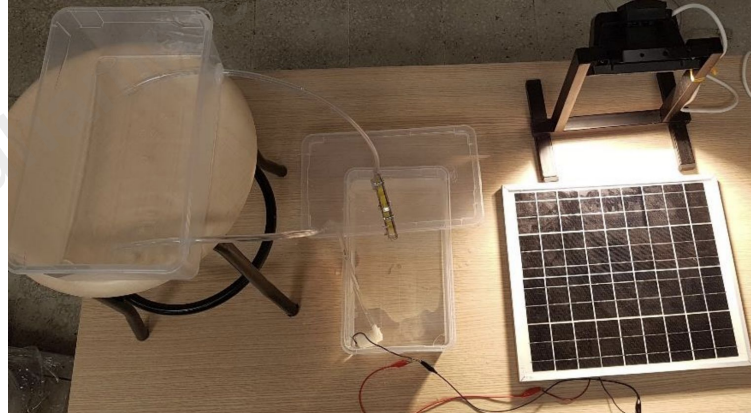
- Bugün sadece dinlemiyoruz, bir Enerji Sistemi kuruyoruz!
- Görevimiz: Güneş panelinden aldığımız enerjiyle suyu yukarı taşımak ve o suyla bir lambayı yakmak!
- Sistem Nasıl Çalışacak?
 1. Güneş Paneli ışığı yakalar ➡️ Elektrik üretir.
 2. Pompa çalışır ➡️ Suyu yukarı taşır (Potansiyel Enerji)
 3. Su aşağı düşer ➡️ Çarkı döndürür (Mekanik Enerji).
 4. Jeneratör döner ➡️ Elektrik üretir ve LED yanar!



11- Malzeme Çantamızda Ne Var?

Mini Santralimiz İçin Malzemeler 🛠️ İçerik:

- Güneş Paneli (Fotovoltaik): Enerji kaynağımız.
- Su Pompası ve Hortum: Suyu yukarı taşımak için.
- Su Çarkı: Suyun gücünü harekete çevirmek için.
- Jeneratör ve LED: Hareketten tekrar elektrik üretmek için.
- Su Kapları: Bizim baraj göllerimiz! 💧



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Başarılı Bir Deney İçin İpuçları 🔍 İçerik:

- **Suyun Gücü:** Su ne kadar yüksekte düşerse çark o kadar hızlı döner. (Daha çok potansiyel enerji!)
- **Açı Önemli:** Su, çarkın kanatlarına tam dik vurmali.
- **Bağlantılar:** Jeneratör ve çark sıkıca bağlı olmalı ki LED pırıl pırıl yansın. ✨
- **Soru:** "Suyu daha yükseğe koyarsak LED daha parlak yanar mı? Neden?"

Farklı Kaynaklar, Aynı Amaç! İçerik:

- Sadece Güneş değil! Başka nelerle elektrik üretebiliriz?
- Fosil Yakıt: Kömür yanar  Su ısınır  Buhar çarkı döndürür  Elektrik!
- Rüzgar: Rüzgar kanadı döndürür  Elektrik!
- Sonuç: Kaynak ne olursa olsun, enerjiyi hep işimize yarayan bir hale (elektriğe) dönüştürüyoruz.

Bir Adım Ötesi: Ölçüyoruz! İçerik:

- Sadece lambanın yandığını görmek yetmez, ne kadar elektrik ürettiğimizi de ölçelim!
- **Multimetre Kullanımı:** Jeneratörün çıkışındaki gerilimi (voltajı) ölçüyoruz.
- **Tartışalım:** * Işık azaldığında voltaj neden düşüyor? 
 - Suyu daha hızlı akıtırsak ne değişir?

Bizim Deneyimiz Dev Bir Santral Olsaydı? 🏠 İçerik:

- Yaptığımız bu sistem aslında dünyada kullanılıyor!
- Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santralleri:
 - Güneş varken su yukarı pompalanır (Enerji depolanır).
 - Enerji lazım olduğunda su aşağı bırakılır (Elektrik üretilir).
- Bu sistemlere Hibrit Sistemler diyoruz. Yani "Güç birliği yapan sistemler!"



16- Bugün Neler Öğrendik?

Özet ve Rapor Zamanı İçerik:

-  Enerji yok olmaz, sadece dönüşür.
-  Güneş paneli   Elektrik   Hareket  
Işık 
-  Fosil ve Yenilenebilir kaynaklar arasındaki farklar.
- Tebrikler! 

17- Haydi Tasarlayalım! (Keşfetme)

Güneşten Işığa: Muhteşem Enerji Yolculuğu ☀️ 💧 💡 **İçerik:**

- Bugün sadece dinlemiyoruz, kendi Enerji Sistemimizi kuruyoruz!
- Görevimiz: Güneş panelinden aldığımız güçle suyu yukarı taşımak ve o suyla bir lambayı yakmak!
- Sistem Nasıl Çalışacak?
 1. Güneş Paneli ışığı yakalar → Elektrik üretir.
 2. Pompa çalışır → Suyu yukarı taşır (Potansiyel Enerji).
 3. Su aşağı düşer → Çarkı döndürür (Mekanik Enerji).
 4. Jeneratör döner → Elektrik üretir ve LED yanar!



Bu sunumun kopyalanması, paylaşılması ve yazılı izinsiz kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR.

Çantamızda Hangi Mühendislik Araçları Var? 🛠️ İçerik:

- **Güneş Paneli (Fotovoltaik):** Bizim ana enerji kaynağımız.
- **Su Pompası ve Hortum:** Suyu yukarı taşıyan asansörümüz.
- **Su Çarkı:** Suyun gücünü yakalayan pervanemiz.
- **Jeneratör ve LED:** Hareketten ışık üreten sihirli ikilimiz!
- **Su Kapları:** Bizim baraj göllerimiz! 🌊

Muhammed Emin Korkunc

Deneyin Püf Noktaları İçerik:

- **Yükseklik Önemli:** Su ne kadar yüksekten düşerse çark o kadar hızlı döner. (Daha çok potansiyel enerji!)
- **Açı Önemli:** Su, çarkın kanatlarına tam doğru noktadan vurmalı.
- **Hız = Işık:** Çark ne kadar hızlı dönerse jeneratör o kadar çok elektrik üretir ve LED o kadar parlak yanar. ✨
- **Soru:** "Sizce bulutlu bir havada bu sistem nasıl çalışırdı?"

Rakamlarla Konuşalım: Multimetre Kullanımı İçerik:

- Sadece lambanın yandığını görmek yetmez, ne kadar elektrik ürettiğimizi de ölçelim!
- Multimetre: Jeneratörden çıkan gerilimi (voltajı) ölçen cihazımızdır.
- Hadi Tartışalım:
 - Suyu daha hızlı akıtırsak voltaj artar mı? 
 - Işık kaynağını yaklaşıtırsak ne değişir?

21- Bugün Neler Keşfettik?

Enerji Mühendisinin Günlüğü İçerik:

-  Enerjinin asla yok olmadığını, kılıktan kılığa girdiğini gördük.
-  Güneş  Elektrik  Hareket  Potansiyel  Işık dönüşümünü yaptık.
-  Mühendis gibi ölçüm yapmayı ve sistem kurmayı öğrendik.
- **Günün Görevi: Bugün yaptığın deneydeki enerji dönüşüm adımlarını bir kağıda çizerek kendi "Enerji Akış Şeması" oluştur!**
Kapanış: "Harika bir iş çıkardınız geleceğin mühendisleri! Bir sonraki derste görüşmek üzere!" 

22- Haydi Tasarlayalım! (Keşfetme)

Güneşten Işığa: Muhteşem Enerji Yolculuğu ☀️ 💧 💡 İçerik:

- Bugün sadece dinlemiyoruz, kendi Enerji Sistemimizi kuruyoruz!
- Görevimiz: Güneş panelinden aldığımız güçle suyu yukarı taşımak ve o suyla bir lambayı yakmak!
- Sistem Nasıl Çalışacak?
 1. Güneş Paneli ışığı yakalar ➡ Elektrik üretir.
 2. Pompa çalışır ➡ Suyu yukarı taşır (Potansiyel Enerji).
 3. Su aşağı düşer ➡ Çarkı döndürür (Mekanik Enerji).
 4. Jeneratör döner ➡ Elektrik üretir ve LED yanar!

Görsel Önerisi: Kitaptaki Şekil 1.4'teki akış şemasını buraya ekleyebilirsiniz.

Çantamızda Hangi Mühendislik Araçları Var? 🛠️ İçerik:

- Güneş Paneli (Fotovoltaik): Bizim ana enerji kaynağımız.
- Su Pompası ve Hortum: Suyu yukarı taşıyan asansörümüz.
- Su Çarkı: Suyun gücünü yakalayan pervanemiz.
- Jeneratör ve LED: Hareketten ışık üreten sihirli ikilimiz!
- Su Kapları: Bizim baraj göllerimiz! 🌊

Görsel Önerisi: Kitaptaki Şekil 1.5'teki malzemelerin fotoğrafını yerleştirebilirsiniz.

Deneyin Püf Noktaları 🔍 İçerik:

- **Yükseklik Önemli:** Su ne kadar yüksekte düşerse çark o kadar hızlı döner. (Daha çok potansiyel enerji!)
- **Açı Önemli:** Su, çarkın kanatlarına tam doğru noktadan vurmalı.
- **Hız = Işık:** Çark ne kadar hızlı dönerse jeneratör o kadar çok elektrik üretir ve LED o kadar parlak yanar. ✨
- **Soru:** "Sizce bulutlu bir havada bu sistem nasıl çalışırdı?"

Rakamlarla Konuşalım: Multimetre Kullanımı İçerik:

- Sadece lambanın yandığını görmek yetmez, ne kadar elektrik ürettiğimizi de ölçelim!
- Multimetre: Jeneratörden çıkan gerilimi (voltajı) ölçen cihazımızdır.
- Hadi Tartışalım:
 - Suyu daha hızlı akıtırsak voltaj artar mı? 
 - Işık kaynağını yaklaştırırsak ne değişir?

26- Gerçek Dünyada Neler Oluyor? (Değerlendirme)

Bizim Deneyimiz Dev Bir Santral Olsaydı? 🏢 İçerik:

- **Yaptığımız bu sistem aslında dünyada devasa boyutta kullanılıyor!**
- **Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santralleri:**
 - **Güneş varken su yukarı pompalanır (Enerji depolanır).**
 - **Güneş battığında su aşağı bırakılır (Elektrik üretilir).**
- **Bu sisteme "Hibrit Sistem" diyoruz. Yani iki farklı kaynağın güç birliği yapması! 💪**

Görsel Önerisi: Gerçek bir baraj veya modern bir pompa depolamalı santral fotoğrafı.

27- Bugün Neler Keşfettik?

Enerji Mühendisinin Günlüğü İçerik:

-  Enerjinin asla yok olmadığını, kılıktan kılığa girdiğini gördük.
-  Güneş  Elektrik  Hareket  Potansiyel  Işık dönüşümünü yaptık.
-  Mühendis gibi ölçüm yapmayı ve sistem kurmayı öğrendik.
- **Günün Görevi:** Bugün yaptığın deneydeki enerji dönüşüm adımlarını bir kağıda çizerek kendi "Enerji Akış Şeması" oluştur!

- Birincil ve ikincil enerji kaynaklarını tanımlar,
- Enerji kaynaklarının neler olduğunu belirler, o Fosil enerji kaynakları o Yenilenebilir enerji kaynakları
- Üretimde enerji dönüşümü yapan makine ve cihazların neler olabileceğini örneğin elektrik santrallerinde Jeneratör, Fotovoltaik (Güneş Pilleri) vb. bilirler,
- Tüketimde enerji faydalı durumu getiren yani enerji kullanımı yapan cihaz ve makinelerin neler olabileceğini örneğin motor, ampul, fırın vb. görürler.

29- Etkileşimli benzetim programı

Enerji dönüşümü üzeri sistem oluşturulmasını sağlamak için görsel ile zenginleştirilmiş benzetimi uygulanmalıdır. Aşağıda bu yaklaşım ile hazırlanmış, etkileşimli benzetim programının enerji çeşitleri ve dönüşümleri başlıklı uygulaması her aşaması ile öğrenciler tarafından gerçekleştirilmelidir.

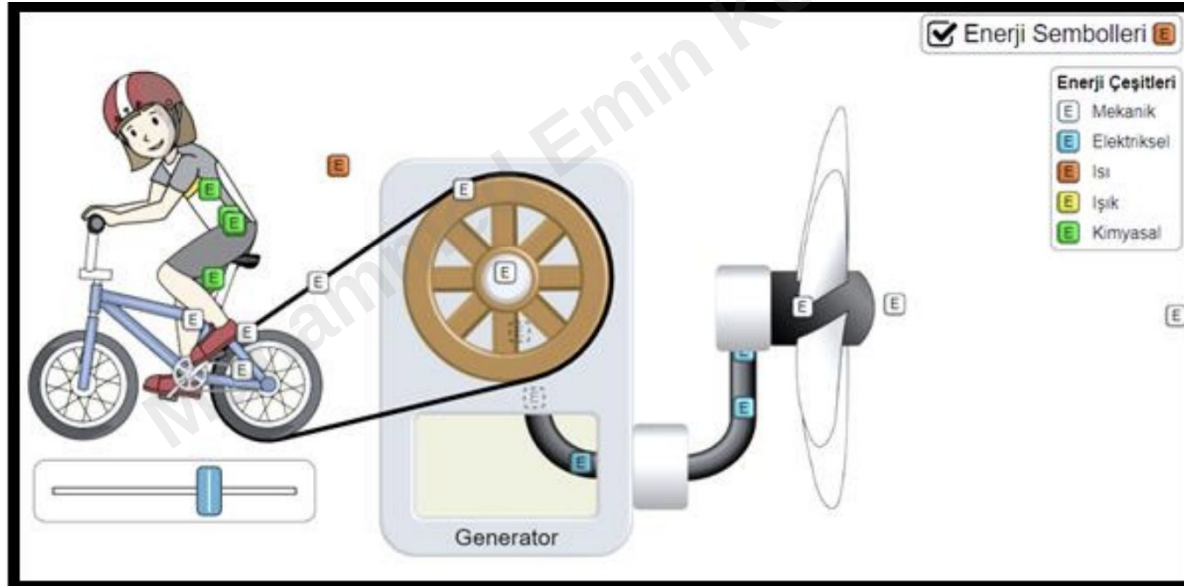
Etkileşimli benzetim programı dört farklı kaynak, iki farklı enerji üretim dönüştürücüsü ile dört farklı enerji kullanımı sunmaktadır. Aşağıda seçilen dört durum mevcuttur. Öğrenciler bunu farklı seçeneklerle artırabilirler.

PhET projesi Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri

https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-andchanges_tr.html

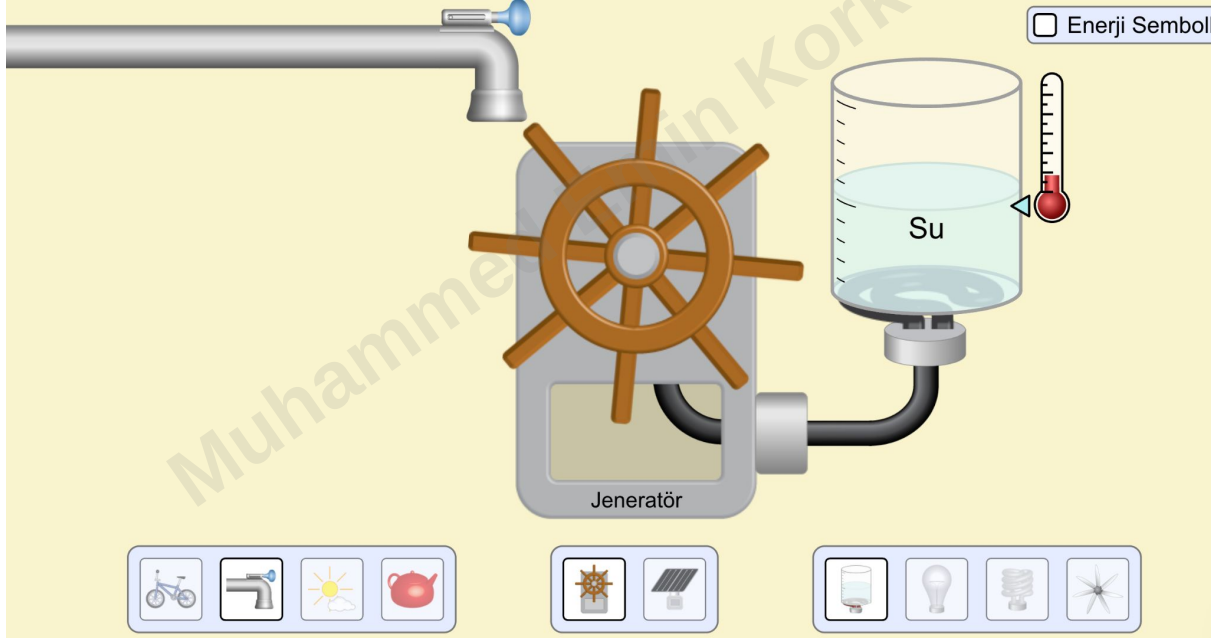
30- Durum-1

Hareket enerjisinin jeneratör üzerinden elektrik enerji ile mekanik enerjisine dönüşümü gerçekleşirken, bunun için kişinin harcadığı kimyasal enerji ve kayıp olarak oluşan ısı enerjisi göz önüne alınmalıdır.



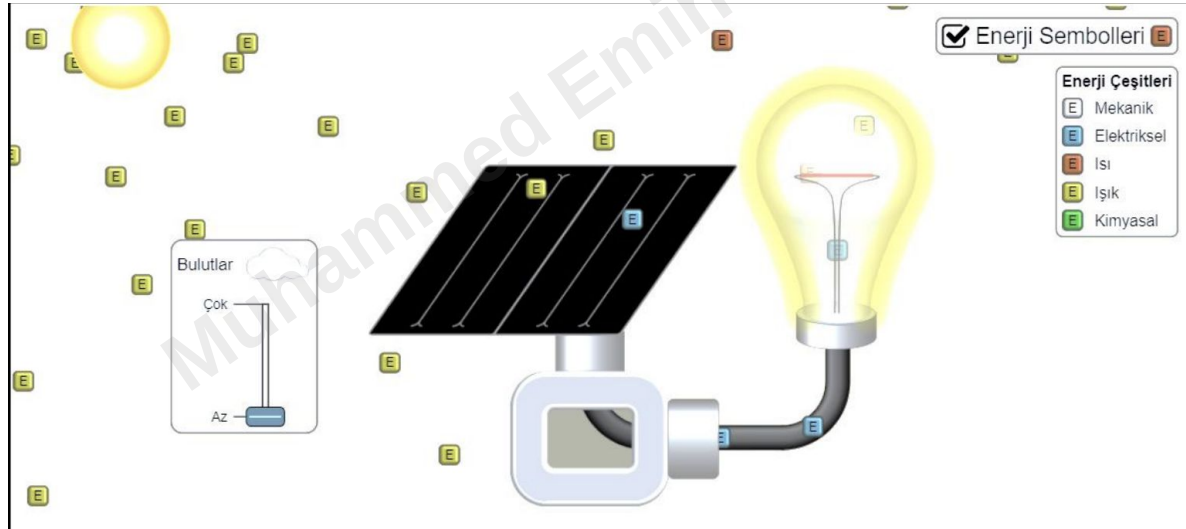
31- Durum-2

Su gücünün potansiyel enerjisi çarka çarparak, miline bağlı olduğu jeneratör üzerinden elektrik enerjisine dönüşmektedir. Elektrik enerjisi sayesinde kabın içindeki su ısınmaktadır.



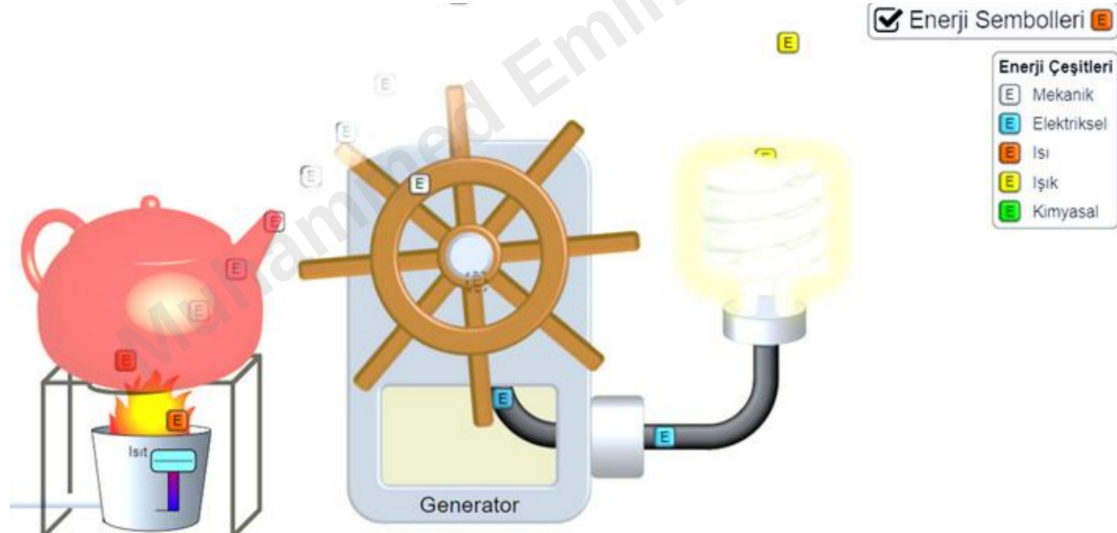
32- Durum-3

Güneş birincil ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak ışık vermekte, güneş pili üzerinden elektrik enerji dönüşerek yeniden akkor ampul üzerinden aydınlatma amaçlı ışık enerjisine dönüşmektedir. Kaybolan ısı enerjisi gözden kaçmamalıdır.



33- Durum-4

Fosil bir kaynaktan ısı enerjisi beslenen su ısıtıcısından çıkan buhar ile çarkını dönmesi sağlanmakta ve mekanik enerji miline bağlı olduğu jeneratör üzerinden elektrik enerji dönüşmektedir. Elektrik enerjisi tasarruflu ampul (Kompakt floresan lamba-CFL) üzerinden aydınlatma amaçlı ışık enerjisine dönüşmektedir



İş Yapmak = Enerji Harcamak 💪 İçerik:

- Bir şeyi ittiğimizde veya kaldırdığımızda İş yapmış oluruz.
- İş yapabilmek için cebimizde ne olmalı? Tabii ki Enerji!
- Birimimiz: Joule (J).
- *Örnek:* Bir elmayı yerden 1 metre yukarı kaldırırsanız, yaklaşık 1 Joule iş yapmış olursunuz.

35- Güç Nedir? (En Önemli Fark!)

Güç vs. Enerji: Kim Daha Hızlı? İçerik:

- **Enerji:** Depodaki toplam yakıttır.
- **Güç:** Bu enerjiyi ne kadar hızlı kullandığındır!
- **Tanım:** Birim zamanda yapılan iştir.
- **Birimimiz:** Vat (Watt - W).
- **Not:** İki lamba da aynı ışığı verebilir ama biri bu işi 10 Watt ile yaparken diğeri 60 Watt harcıyorsa; 10 Watt olan daha "akıllıdır" (verimlidir)!

Farklı Enerjiler, Farklı İsimler 🏊 İçerik:

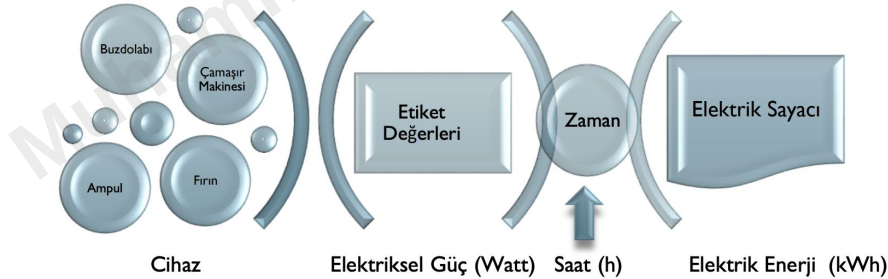
- **Elektrikte: Watt-saat (Wh) veya Kilowatt-saat (kWh).** (Faturada gördüğümüz kahraman!)
- **Isıda: Kalori (cal) veya BTU.** (Klima ve yiyecek paketlerinde görürüz).
- **Dönüşüm: 1000 Watt = 1 Kilowatt (kW).** Soru: "Evinizdeki süpürgeğin üzerinde 2000W yazıyorsa, bu onun enerjisini mi yoksa gücünü mü gösterir?"

Muhammed Emin Korkunç

37- Enerji Dedektifliği (Güdüleme)

Evimizdeki Gizli Enerji Tüketicileri 🔍 İçerik:

- Buzdolabı hiç duruyor mu? Fişi takılı her cihaz enerji harcar mı?
- Hadi Listeleyelim:
 1. Her an çalışanlar (Buzdolabı, İnternet kutusu).
 2. Arada sırada çalışanlar (Ütü, Fırın, Süpürge).
 3. Şarj edilenler (Telefon, Laptop).
- Görev: Cihazların arkasındaki etiketlere bakın, orada kaç "W" (Watt) yazdığını bulun!



Şekil 2-3 Farklı elektrik cihazları Güç ve Enerji kavramları grafiği

38- Fatura Okuma Sanatı (Keşfetme)

Faturadaki Gizli Mesajları Çöz!

İçerik:

- Fatura sadece "ödenecek tutar" değildir. Bir enerji günlüğüdür!
- Neye Bakıyoruz?
 - İlk ve Son Endeks: Sayaç ne kadar dönmüş?
 - kWh (Kilowatt-saat): Ay boyunca harcadığın toplam enerji.
 - Birim Fiyat: 1 kWh enerjinin kaç TL olduğu.
- Doğalgaz Farkı: Gaz sayaçları hacim ölçer (m³), ama faturada bize ısı değerine göre "kWh" olarak yansıtılır.

1 Fatura No: 112021002278153
2 Fatura Dönemi/Tarih/Saati: 02/2021 04.02.2021 15:33
3 Müşteri No: 21619
4 Sözleşme Hesap No: 1004
5 Tekli Kod / Teslat No: 4003
6 Fatura Sıra No: 112021002278153
7 Fatura Dönemi/Tarih/Saati: 02/2021 04.02.2021 15:33
8 MÜŞTERİ BİLGİLERİ
9 Ad Soyad: 10
10 Adres: 11
11 Tüketici Grubu: Tek Tanimli Tek Zamanlı Mesken AG (Alçak Gerilim) / Son Kaynak Tarifesi Serbest Tüketici
12 TCKN: 11111111111
13 ÖDENECEK TUTAR (₺): 121,80
14 Son Ödeme Tarihi: 15.02.2021
15 Fatura Ort. Tüketim (kWh/gün): 5,666
16 Ödeme kanunları için faturanın arkasını inceleyebilirsiniz.

Okuma Bilgileri	İlk	Son	Fark
Okuma (Gün) 17	09.01.2021	04.02.2021	27
Tek Zaman (Endeks)	6.187.861	6.256.996	69.135
Günlük (Endeks) 18	6.690.659	4.733.681	42.992
Puant (Endeks) 19	4.009.861	4.050.724	40.863
Gece (Endeks) 20			

Fatura Detayı	Tüketim	Birim Fiyat	Bedel (TL)
Enerji Tük. Bed. (E.T.B.) 21	152,990	0,64407000	98,53
Vergi ve Fonlar 22			23,27
Enerji Fonu 23			0,43
TRT Payı 24			1,22
Elekt. ve Hvg. Tük. Ver. 25			3,04
KDV %18 (Matrah 103,22 TL) 26			18,58
Fatura Tutarı 27			121,80
YALNIZ YüzeyimBirtlesenkir 28			0,01
Önceki Dönem Yüsvslent Farkı 29			-0,01
Ödenecek Tutar 30			121,80
Eski Borç / Bakiye (H.) 31			0,00
Ödemelerinizi zamanında yaptığınız için teşekkür ederiz: 32			
Sonrakı Okuma Dönemi 33	03.2021		
Oranlık Ödeme Tutarı 34			
Çarpım/Demand/İfeli, Gücü 35			
Syç Mik/Tip/Geni 36			
Sayaç Okuma Birimi 37			
Tüketimleriniz (Tasarruf önerilerinizi arka sayfada bulabilirsiniz.)			
Dönem 38	Toplam	Günlük Ortalama	
2020 39	1.912.086 (kWh)	5.270 (kWh)	
2021	154.362 (kWh)	5.553 (kWh)	

Fatura Tutarı: 121,80 TL
Fatura No: 112021002278153
Fatura Dönemi/Tarih/Saati: 02/2021 04.02.2021 15:33
Müşteri No: 21619
Sözleşme Hesap No: 1004
Tekli Kod / Teslat No: 4003
Fatura Sıra No: 112021002278153
Fatura Dönemi/Tarih/Saati: 02/2021 04.02.2021 15:33
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Ad Soyad: 10
Adres: 11
Tüketici Grubu: Tek Tanimli Tek Zamanlı Mesken AG (Alçak Gerilim) / Son Kaynak Tarifesi Serbest Tüketici
TCKN: 11111111111
ÖDENECEK TUTAR (₺): 121,80
Son Ödeme Tarihi: 15.02.2021
Fatura Ort. Tüketim (kWh/gün): 5,666
Ödeme kanunları için faturanın arkasını inceleyebilirsiniz.

Şirketlere ait elektrik faturaları örnekleri

39- Deney Zamanı: Işığın Gücü!

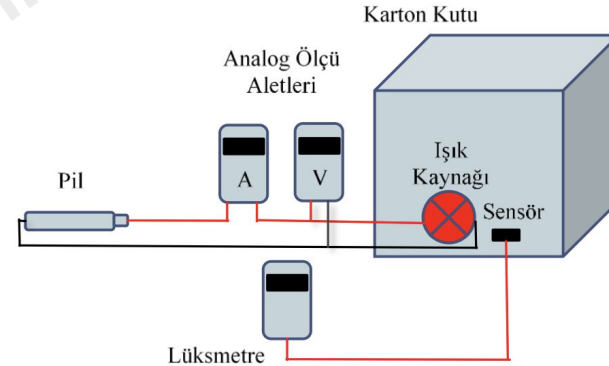
Ampul vs. LED: Hangisi Kazanacak?



İçerik:

- **Deney Düzenekimiz: Karton kutu içinde bir Akkor Ampul ve bir LED.**
- **Neyi Ölçüyoruz?**
 - **Multimetre: Akım ve Gerilimi ölçeceğiz (Güç = Gerilim*Akım).**
 - **Lüksmetre: Hangisi daha parlak ışık veriyor?**
- **Hedef: Daha az Watt (Güç) harcayıp, daha çok Lüks (Işık) elde edebiliyor muyuz?**

Bu etkinlikte öğrenci elektriksel yüke bağlı akım ve gerilim değerlerini ölçmek için bir düzenek oluşturur. Elektriksel yük olarak iki farklı bağlantı için mini bir akkor ampul ve LED kullanır. Öncelikle multimetrenin akım ve gerilim kademelerini kullanarak ölçtüğü değerlerden elektriksel gücü hesaplar. Bu sırada her bağlantı da kullanacağı bir lüksmetre ile aydınlık düzeyini, aydınlatma şiddetini ölçer. Bu işlemi gerçekleştirmek için deney düzeneğini karton kutu içine yerleştirir, böylece dış etkenlerden (ışık kaynaklarından) uzaklaştırır. Akım ve gerilim değerlerine bağlı olarak iki farklı ışık kaynağının aydınlık düzeyindeki değişikliği tespit eder. Elektriksel güç değerine bağlı olarak zaman değişimine göre elektrik enerjisini hesaplar.



Şekil 2-6 Güç, Enerji ve Verim Hesaplamak için kullanılan deney düzeneği

Enerji Okuryazarı Ne Yapar? İçerik:

- Cihaz satın alırken sadece fiyatına değil, Watt (Güç) değerine bakar.
- Gereksiz yanan lambayı söndürmenin faturadaki kWh değerini düşüreceğini bilir.
- Enerji verimliliğinin hem cüzdanı hem de dünyayı koruduğunu anlar!  

41- Deneyden Ne Öğrendik? (Açıklama)

Deney Sonuçları: Hesaplama Zamanı!

İçerik:

- Deneyimizde gördük ki; her ampul aynı elektriği harcamıyor ama aynı ışığı da vermiyor!
- Güç Formülümüz: Güç (Watt) = Gerilim (Volt) * Akım (Amper)
- Fatura Hesabı: Enerji (kWh) = Güç * Zaman
- Önemli Fark:
 - Akkor Ampul: Elektriğin çoğunu ısıya dönüştürür (Elinizi yakar!). 
 - LED Ampul: Elektriğin çoğunu ışığa dönüştürür (Daha az elektrik, daha çok aydınlık!). 

42- Işığın Dili: Lümen ve Lüks

Ne Kadar Işık, O Kadar Aydınlık! 💡 İçerik:

- **Lümen (lm):** Ampulün içinden çıkan toplam ışık miktarıdır. (Ampulün "gücü" gibi düşünün).
- **Lüks (lx):** Bu ışığın yüzeye ne kadar kuvvetli vurduğudur. (Lüksmetre ile ölçtüğümüz değer).
- **Verimlilik Sırrı:** Mühendisler en az Watt harcıyıp en çok Lümen veren ampulü seçerler!



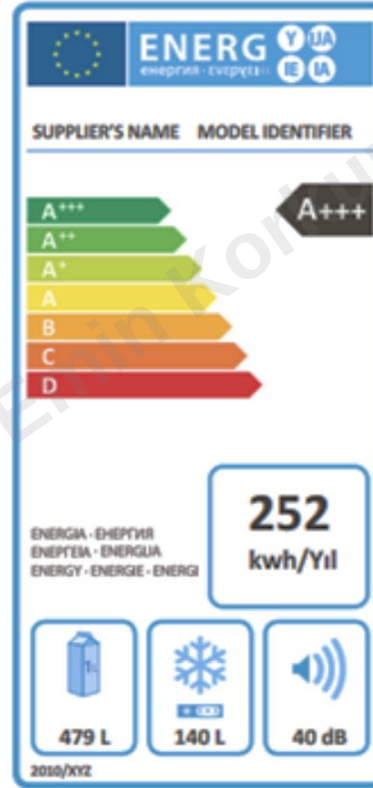
Tablo 2-1 LED, CFL ve akkor ampuller karşılaştırması

	LED	CFL	Akkor
Işık akısı (lümen)	650-800	650-800	650-800
Güç (Watt)	7-10	13--18	60
Ortalama kullanım ömrü (saat)	25000	8000	1200
Fiyatı (birim)	3,5-4	2	1

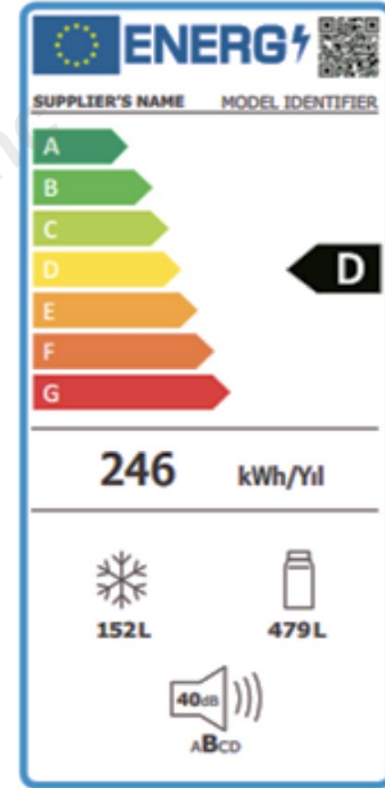
43- Enerji Etiketlerini Okumak (Derinleştirme)

A mı G mi? Yeni Enerji Etiketleri İçerik:

- Eskiden A+++ vardı, artık devir değişti! 2021'den beri yeni kurallar var.
- Sıralama: A (En Verimli - Yeşil) → G (En Verimsiz - Kırmızı).
- Bu etiketler sadece buzdolabında değil; televizyon, çamaşır makinesi ve ampullerde de var.
- Neden Önemli? Evdeki bir cihazı G sınıfından A sınıfına geçirmek, faturayı ve doğayı korumak demektir!



Eski



Yeni

Gelecek "Verimli" Gelecek! 🚀 İçerik:

- Dünya artık enerjiyi sadece üretmek değil, verimli kullanmak istiyor.
- İstihdam: Enerji verimliliği sektöründe çalışan sayısı her geçen yıl hızla artıyor.
- Sen Ne Yapabilirsin? * Evdeki akkor ampulleri LED ile değiştirebilirsin.
 - Kullanmadığın cihazların fişini çekebilirsin.
 - Ailenle faturayı inceleyip "Enerji Tasarrufu Planı" yapabilirsin!

Enerji Dedektifleri Sonuçları Tartışıyor İçerik:

- **Tartışalım:** Ailenizin elektrik faturasına baktığınızda en çok ne şaşırttı?
- **Karar Verelim:** Yeni bir lamba alacak olsanız hangisini seçerdiniz? Neden? (Lümen/Watt oranına bakın!)
- **Günün Sözü:** En ucuz enerji, tasarruf edilen (harcanmayan) enerjidir!  



Sera Gazları: Faydalı mı, Zararlı mı? ☀️

İçerik:

- Doğal Sera Etkisi: Atmosferimiz bir battaniye gibidir; Güneş'ten gelen ısıyı tutar ve bizi dondurucu soğuktan korur.
- Sorun Ne? Fosil yakıtlar (kömür, petrol) yandıkça bu battaniye kalınlaşıyor.
- Sonuç: Battaniye çok kalınlaşınca Dünya'nın "ateşi çıkıyor" (Küresel Isınma).
- Baş Aktörler: Karbondioksit (CO₂), Metan (CH₄) ve Su Buharı.



47- Alarm Zilleri Çalıyor!

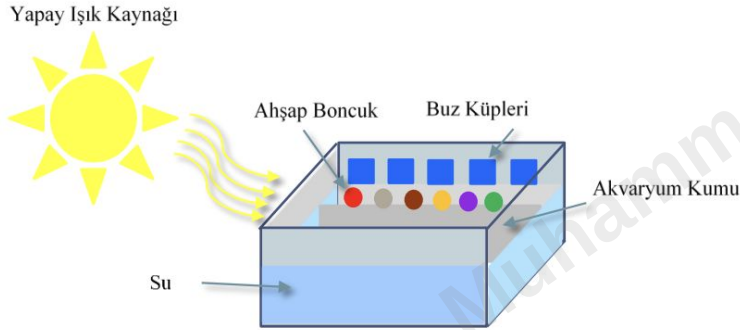
1 Derece Neden Önemli? İçerik:

- Dünya'nın ortalama sıcaklığı son 100 yılda 1°C arttı.
- "Aman canım, sadece 1 derece!" demeyin. Vücut ısınız 37°C 'den 38°C 'ye çıktığında nasıl hasta hissediyorsanız, Dünya da öyle hissediyor.
- Hedef: Paris Anlaşması'na göre bu artışı $1,5^{\circ}\text{C}$ seviyesinde tutmak zorundayız. Yoksa geri dönülmez iklim felaketleri bizi bekliyor.

48- Deney Zamanı: Buzlar Eriyor! (Keşfetme)

Kara Buzulu mu, Deniz Buzulu mu? 🧊💧 İçerik:

- Soru: Denizdeki buzlar mı erirse su daha çok yükselir, yoksa karadaki buzlar mı?
- Deneyimiz: * Bir kapta suyun içindeki buzlar (Deniz buzu).
 - Diğer kapta kumun (Kara) üzerindeki buzlar.



Şekil 3-4 Küresel iklim değişimi ve deniz seviyesinin yükselmesi etkinliği tasarımı



Şekil 3-5 Küresel iklim değişimi ve deniz seviyesinin yükselmesi etkinliği deneyi

49- Neden Denizler Yükseliyor? (Açıklama)

Suyun Gizemli Davranışı ve Arşimet Prensibi 🔍 İçerik:

- **Deniz Buzları (Yüzen Buzlar):** Zaten suyun içindeler. Eridiklerinde su seviyesini değiştirmezler! (Tıpkı bardağınızdaki buzun eriyince suyu taşırmaması gibi).
- **Kara Buzulları (Antarktika ve Grönland):** Bu buzlar karadan denize karıştığı için su seviyesini yükseltirler!
- **Neden Buz Yüzer? Su donunca genişir ve yoğunluğu azalır. Bu yüzden buzlar hep en üsttedir!**

50- İklim Değişikliğinin Sonuçları

Sadece Isınmıyoruz, Değişiyoruz! İçerik:

- Kıyı Şehirleri Tehlikede: Deniz seviyesi yükseldikçe birçok şehir sular altında kalabilir.
- Süper Fırtınalar: Daha sıcak okyanuslar, daha güçlü kasırgalar demek.
- Tatlı Su Sorunu: Buzullar eridikçe içme suyu kaynaklarımız tuzlu suyla karışıyor.
- Canlılar Evsiz Kalıyor: Kutup ayıları ve penguenlerin yaşam alanları daralıyor.  

51 – Sürdürülebilir Bir Gelecek (Derinleştirme)

Biz Ne Yapabiliriz? Enerji Teknolojileri Görevde!   İçerik:

- **Fosil Yakıtlara "Elveda":** Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi temiz enerjilere geçmeliyiz.
- **Bireysel Görevler:**
 - Gereksiz ışıkları kapat. 
 - Toplu taşıma veya bisiklet kullan. 
 - Geri dönüşüme önem ver. 
- **Teknoloji:** Karbon salınımını sıfırlayan yeni mühendislik tasarımları geliştirmeliyiz

Paris'ten Kyoto'ya: Ortak Karar 🤝 İçerik:

- **Kyoto ve Paris Anlaşmaları:** Ülkelerin "Dünya'yı daha fazla ısıtmayacağız" diye söz verdiği anlaşmalar.
- **Hedef:** Şehirleri "Karbonsuz" hale getirmek.
- **Geleceğin Mesleği:** İklim mühendisleri ve enerji uzmanları bu sözleri tutmamızı sağlayacak kişiler olacak.
- **Tartışalım:** "Sizce bir şehri karbondan arındırmak için ilk yapılması gereken şey nedir?"